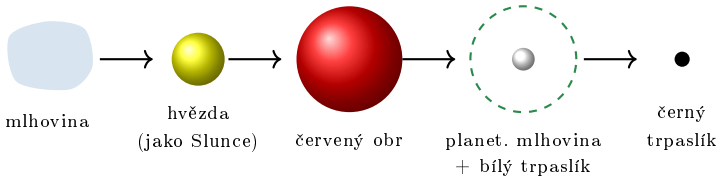
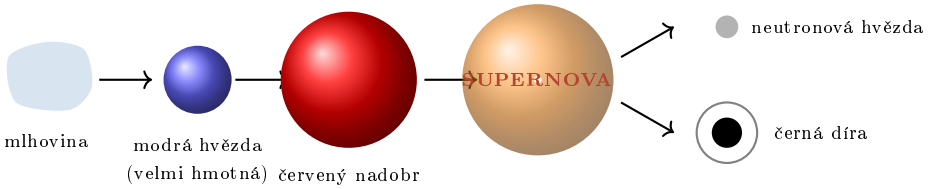
Vznik a zánik hvězd

- **Hvězda** = obří koule žhavého plynu (plazmy), v jejíž centru probíhá jaderná **fúze**.
- Hvězdy mají různě dlouhý život – **miliony až biliony let**.
- Doba života závisí hlavně na **hmotnosti**.

Životní cyklus hvězdy podobné Slunci



Životní cyklus těžké hvězdy



- Hmotnější hvězdy končí **supernovou** – výbuchem, který přechodně přezáří celou galaxii.
- Po supernově zůstane **neutronová hvězda** (nebo **černá díra**, pokud je hvězda velmi hmotná).
- Při supernově vznikají těžké prvky (zlato, uran) a rozšiřují se po vesmíru.

Třídění hvězd podle barvy a teploty

Barva	Teplota povrchu	Příklad
modrá	30 000 °C	Rigel
bílá	10 000 °C	Sirius
žlutá	**5 500 °C**	**Slunce**
oranžová	4 000 °C	Aldebaran
červená	3 000 °C	Betelgeuse

- Žhavější hvězda = modřejší a kratší život.
- Chladnější hvězda = červenější, žije déle.

Konečná stádia podle hmotnosti

Hmotnost	Konec života
do 8 hmotností Slunce	bílý trpaslík → černý trpaslík
8–25 hmotností Slunce	supernova → neutronová hvězda
nad 25 hmotností Slunce	supernova → černá díra